

Formulario de la Unidad III

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estática y Dinámica de Fluidos

Datos y conversiones de uso común:

- Gravedad estándar: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
- Densidad del agua: $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- Densidad de la sangre (promedio): $\rho_{\text{sangre}} \approx 1050 \text{ kg/m}^3$ a 1060 kg/m^3
- Presión Atmosférica estándar: $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$
- Factor de conversión mmHg a Pa (aprox): $1 \text{ mmHg} \approx 133,32 \text{ Pa}$
- Pascal (S.I.): $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$

Concepto	Fórmula	Variables
Densidad	$\rho = \frac{m}{V}$	ρ : densidad (kg/m ³) m : masa V : volumen
Presión	$P = \frac{F}{A}$	P : presión (Pa) F : fuerza perpendicular A : área
Presión Hidrostática	$P_h = \rho \cdot g \cdot h$	P_h : presión hidrostática $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ h : profundidad
Principio de Pascal (Prensa Hidráulica)	$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$	F_1, F_2 : fuerzas A_1, A_2 : áreas
Fuerza de Empuje (Principio de Arquímedes)	$E = \rho_f \cdot g \cdot V_s$	E : empuje (N) ρ_f : densidad del fluido V_s : volumen sumergido
Caudal (Flujo volumétrico)	$Q = \frac{V}{t} = A \cdot v$	Q : caudal (m ³ /s) v : velocidad del fluido
Ecuación de Continuidad	$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$	A_1, A_2 : Áreas v_1, v_2 : Velocidades
Ecuación de Bernoulli	$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$	P : presión estática $\frac{1}{2}\rho v^2$: presión dinámica
Ecuación de Poiseuille	$Q = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot \eta \cdot L}$	r : radio del vaso/tubo ΔP : dif. de presión η : viscosidad dinámica L : longitud del tubo
Resistencia Hemodinámica	$R_h = \frac{\Delta P}{Q} = \frac{8 \cdot \eta \cdot L}{\pi \cdot r^4}$	R_h : resistencia (Ley de Ohm para fluidos)

Cuadro 1: Fórmulas fundamentales para la resolución de problemas (Unidad III).